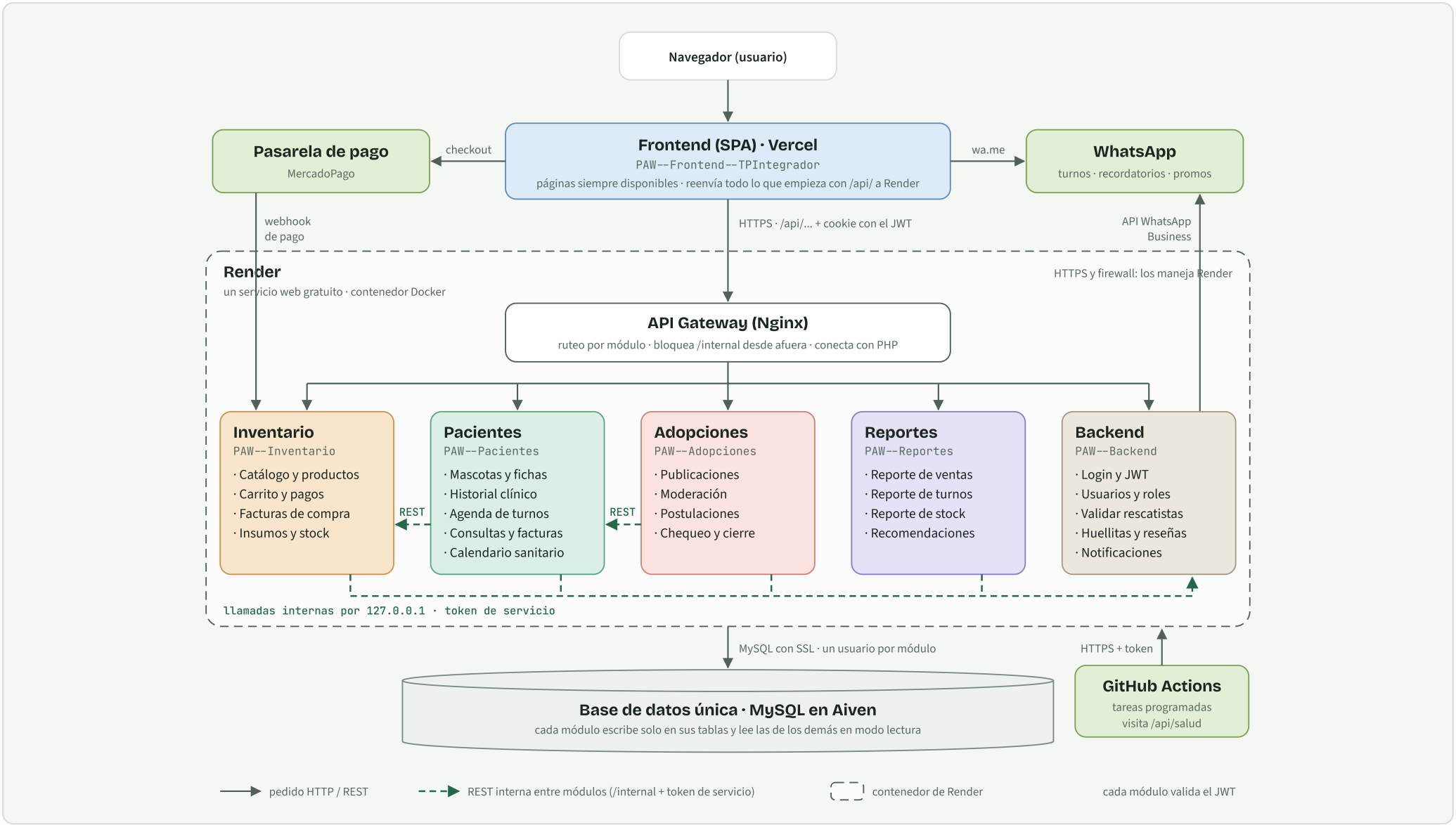
HUELLAVET · PAW 2026 · GRUPO LA 25

Diagrama de arquitectura v3

Frontend en Vercel, API Gateway y cinco módulos en un solo servicio de Render, y una única base MySQL en Aiven. Todo con planes gratuitos. Si un módulo falla, los demás siguen atendiendo.



Dónde se despliega

Todo se despliega en planes gratuitos, sin tarjeta de crédito.

PARTE	PLATAFORMA	POR QUÉ
Frontend	Vercel	Las páginas siempre están disponibles, aunque el backend esté dormido o caído. Vercel reenvía `/api/` a Render, así el navegador ve una sola dirección: la cookie de sesión funciona y no hace falta CORS
API Gateway + 5 módulos	Render, un único servicio web con Docker	El plan gratuito da 750 horas por mes para toda la cuenta: alcanza para un servicio prendido todo el mes, no para cinco. Además, los servicios gratuitos no pueden recibir tráfico privado: separados, cada módulo quedaría expuesto a internet
Base de datos	Aiven, MySQL gratuito	MySQL real, con copias de seguridad y conexión cifrada obligatoria. Tiene 1 GB de espacio
Tareas programadas	GitHub Actions	El plan gratuito de Render no permite programar tareas. GitHub Actions es gratis en repositorios públicos. También visita `/api/salud` cada 14 minutos para que Render y Aiven no apaguen el sistema

Dentro del contenedor, cada módulo es un proceso PHP separado, con su propio usuario y su propio puerto en `127.0.0.1`. Si en el futuro hay presupuesto, cualquier módulo se puede pasar a su propio servicio sin tocar el código: alcanza con cambiar a dónde reenvía el gateway.

Qué hace cada módulo

Backend

`PAW--Backend`

Identidad y comunidad. Registro, login y emisión del JWT. Roles de cliente, veterinario y rescatista, y aprobación de rescatistas. Saldo y movimientos de Huellitas, reseñas, y envío de notificaciones por la web y por WhatsApp. Los demás módulos le piden acreditar puntos y enviar avisos.

Pacientes

`PAW--Pacientes`

La parte clínica. Mascotas y su ficha, historial visible para el cliente y el veterinario, agenda de turnos coordinados por WhatsApp, consultas con diagnóstico e insumos, cálculo y emisión de la factura de la consulta, y calendario sanitario.

Inventario

`PAW--Inventario`

Tienda y stock. Catálogo con fechas de vencimiento, carrito, factura de compra, cobro con la pasarela de pago y entrega en el local. ABM de insumos internos con sus estados. El veterinario actualiza el stock cuando entra mercadería.

Adopciones

`PAW--Adopciones`

El proceso de adopción completo: publicación (solo rescatistas aprobados), moderación del veterinario, postulaciones, elección del adoptante, chequeo obligatorio y cierre. Se separa de Backend porque tiene su propio ciclo de vida, y así una falla en adopciones no afecta el login ni Huellitas.

Reportes

`PAW--Reportes`

Solo lee. Consulta las tablas de los demás módulos para armar los reportes de ventas, turnos y stock. Una vez por día, a pedido de GitHub Actions, corre el motor de recomendaciones (vencimientos, recompra, vacunas, stock bajo) y le pide a Backend que envíe los avisos.

Frontend y Gateway

`PAW--Frontend (Vercel) · Nginx (Render)`

El frontend está en Vercel y carga cada sección del panel por separado. El gateway (Nginx), dentro de Render, es la única puerta a los módulos. Deriva cada pedido según la URL (`/api/pacientes/...` , `/api/tienda/...`), le pasa el pedido al proceso PHP del módulo y bloquea desde afuera las rutas `/internal` .

Cómo se comunican los módulos

No hay un servicio de mensajería intermedio. Se usan tres mecanismos simples:

1. **Navegador → módulo: REST con JWT.** El navegador pide `/api/...` a Vercel, Vercel lo reenvía a Render y Nginx se lo pasa al módulo dueño del dato. Cada módulo verifica el JWT por su cuenta con la clave pública de Backend, sin consultarle a Backend en cada pedido. Si el proceso de Backend se cae, los usuarios con sesión iniciada siguen operando.
2. **Leer datos de otro módulo: lectura directa en la base.** Como la base es una sola, un módulo puede *leer* las tablas de otro sin llamarlo. Por ejemplo, Pacientes lee el costo de los insumos para facturar una consulta aunque el proceso de Inventario esté caído. La regla es que cada módulo **escribe solo en sus propias tablas**, y se controla con permisos de MySQL: cada módulo tiene su propio usuario, con escritura en sus tablas y solo `SELECT` en las demás.
3. **Modificar datos de otro módulo: llamada REST interna.** Si un módulo necesita cambiar algo que es de otro (por ejemplo, descontar stock), llama a un endpoint `/internal/...` del módulo dueño, a través de la entrada interna de Nginx en `127.0.0.1` , con un token de servicio y un timeout de 3 segundos. Si el destino no responde, nada queda a medias: si la llamada es necesaria para la operación (descontar stock, reservar o confirmar Huellitas, transferir la mascota), la operación entera se cancela y el usuario reintenta; si es un efecto secundario (acreditar Huellitas, enviar un aviso), la operación se completa y se muestra una advertencia con un botón para reintentarlo. Cada llamada lleva un id de operación único, así que si llega dos veces el destino la aplica una sola vez.

Llamadas internas

ORIGEN → DESTINO	ENDPOINT INTERNO	CUÁNDO	SI EL DESTINO NO RESPONDE
Pacientes → Inventario	`POST /internal/stock/descontar`	Al finalizar una consulta (insumos usados y productos vendidos)	La consulta queda abierta y el veterinario reintenta
Pacientes → Backend	`POST /internal/huellitas/acreditar`	Vacuna o desparasitación aplicada al día	La consulta se finaliza; aviso para reintentar la acreditación

Pacientes → Backend	`POST /internal/huellitas/reservar`
	`POST /internal/huellitas/confirmar`
	`POST /internal/huellitas/liberar`
		El cliente paga la consulta base con Huellitas	No se puede canjear en ese momento: se paga con dinero o se reintenta

Inventario → Backend	`POST /internal/huellitas/reservar`
	`POST /internal/huellitas/confirmar`
	`POST /internal/huellitas/liberar`
		El cliente canjea productos del carrito	No se puede confirmar la compra con canje: se paga con dinero o se reintenta

Inventario → Backend	`POST /internal/huellitas/acreditar`	Se aprueba el pago de una compra	Se le responde error a MercadoPago, que vuelve a mandar el aviso más tarde
Inventario → Backend	`POST /internal/huellitas/devolucion`	El veterinario registra la devolución de una compra	La devolución no se completa y se reintenta
Adopciones → Pacientes	`POST /internal/mascotas/{id}/transferir`	El veterinario completa la adopción	La adopción no se completa y el veterinario reintenta
Adopciones → Backend	`POST /internal/huellitas/acreditar` `POST /internal/notificaciones`	Adopción completada: puntos de bienvenida y controles a los 30 y 90 días	La adopción se completa; aviso para reintentar
Pacientes, Reportes → Backend	`POST /internal/notificaciones`	Recordatorios de turnos, vacunas, recompra, stock bajo y promociones	El aviso no sale; Reportes lo vuelve a intentar en su próxima ejecución diaria

Qué pasa si se cae cada parte

SE CAE	SIGUE FUNCIONANDO	DEJA DE FUNCIONAR
Backend	Con la sesión ya iniciada: mascotas, historial, agenda, tienda sin canje, pagos, adopciones y reportes	Login, registro y canjes de Huellitas. Las acreditaciones y los avisos muestran una advertencia para reintentar; los avisos de pago de MercadoPago se reenvían solos
Pacientes	Tienda, pagos, Huellitas y reportes. En adopciones se puede ver y postularse	Mascotas, historial y agenda muestran un aviso. No se puede completar una adopción, porque necesita transferir la ficha
Inventario	Historial, agenda, adopciones y Huellitas	La tienda muestra "Tienda no disponible por el momento". Las consultas no se pueden finalizar, porque descuentan stock: quedan abiertas hasta que vuelva. La pasarela reintenta los avisos de pago
Adopciones	Todo lo demás	La sección de adopciones muestra un aviso
Reportes	Toda la operación: clínica, tienda, adopciones y Huellitas	Reportes y recomendaciones. La tienda muestra el catálogo sin sugerencias
Render (el servicio entero)	Solo las páginas del frontend en Vercel: inicio, quiénes somos, contacto y el botón de WhatsApp para pedir turno	Todo lo que usa datos
Base de datos (Aiven)	Solo las páginas del frontend en Vercel	Todos los módulos. Es el único punto de falla aceptado del diseño. Se mitiga con las copias de seguridad de Aiven y una copia propia semanal
Vercel	Nada para el usuario	El sitio no carga. Los módulos en Render siguen funcionando, pero solo se puede llegar a ellos por la dirección de Render

Las cinco primeras filas son fallas de un módulo: un error de código, un proceso colgado o sin memoria. Como cada módulo es un proceso separado, los demás siguen atendiendo. Si se cae la plataforma entera (Render) o la base (Aiven), se cae todo lo que usa datos: es el límite aceptado de un despliegue gratuito. Que Render esté dormido por falta de visitas no es una falla: la primera respuesta tarda alrededor de un minuto.

Por qué MySQL en Aiven

Los datos de HuellaVet son relacionales y tienen muchas relaciones fijas: cliente, mascota, turno, consulta, factura. MySQL con InnoDB ofrece claves foráneas y transacciones, que hacen falta, por ejemplo, para que una consulta, sus insumos y su factura se guarden todos juntos o no se guarde ninguno. Además permite crear un usuario por módulo con permisos por tabla, que es la base de la regla "cada módulo escribe solo lo suyo". El grupo ya lo conoce. Aiven ofrece MySQL real en un plan gratuito, con copias de seguridad y conexión cifrada.